

새로



불 조기 감지 및 확산 예측을 위한 GPS 캡슐 설계

인하대학교 기계공학과 | 지도교수: 이영삼 교수님

팀원: 김소희, 서자영, 박준혁, 강수영, 양현석

개발동기 및 목적 필요성



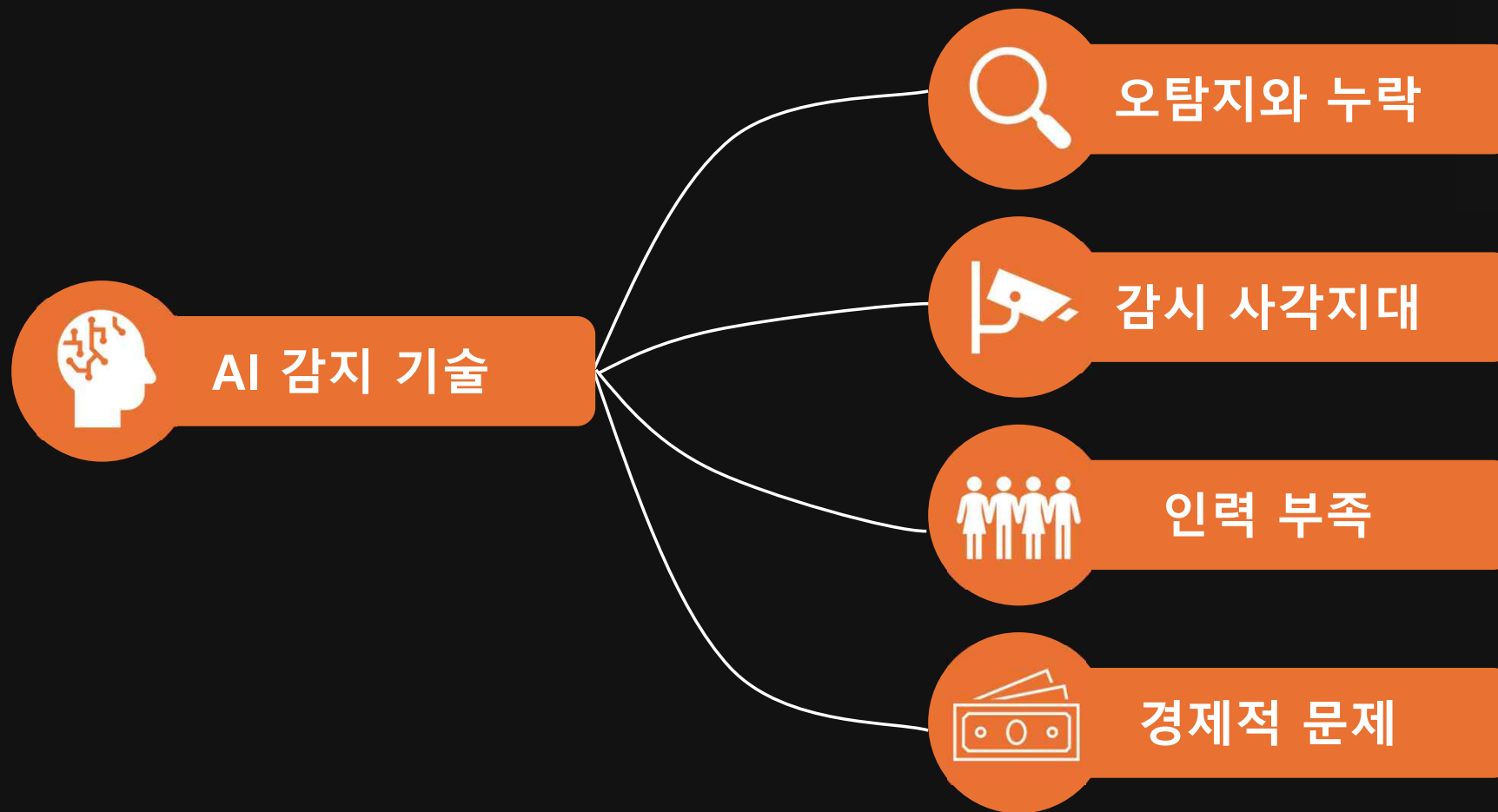
개발동기 및 목적 필요성



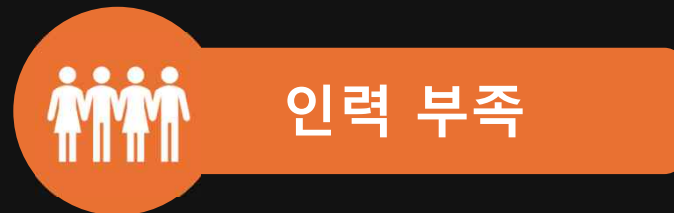
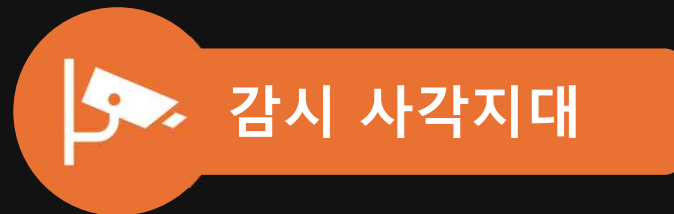
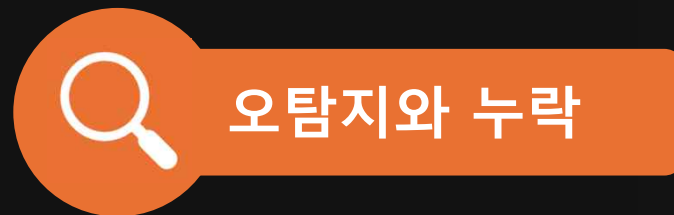
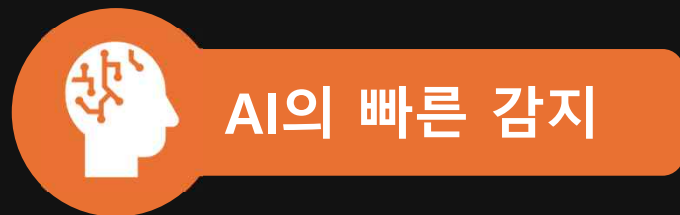
AI 감지 기술

2~4분

개발동기 및 목적 필요성



개발동기 및 목적 필요성



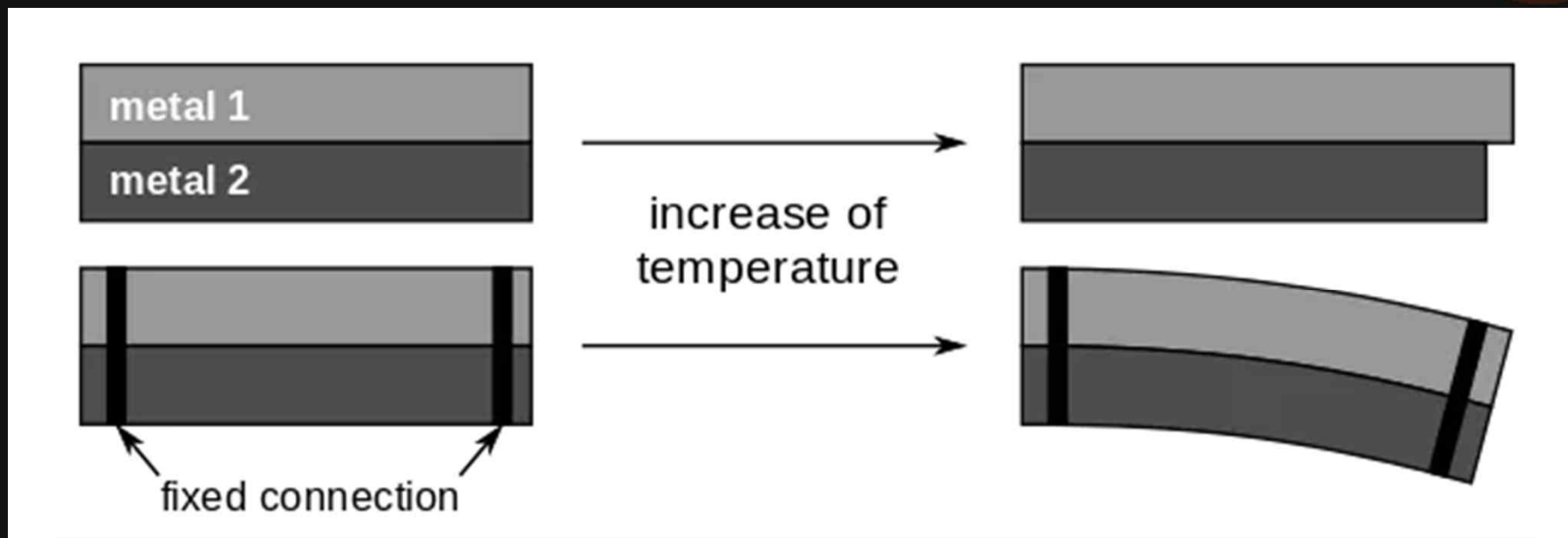
기술적 특징 및 차별점



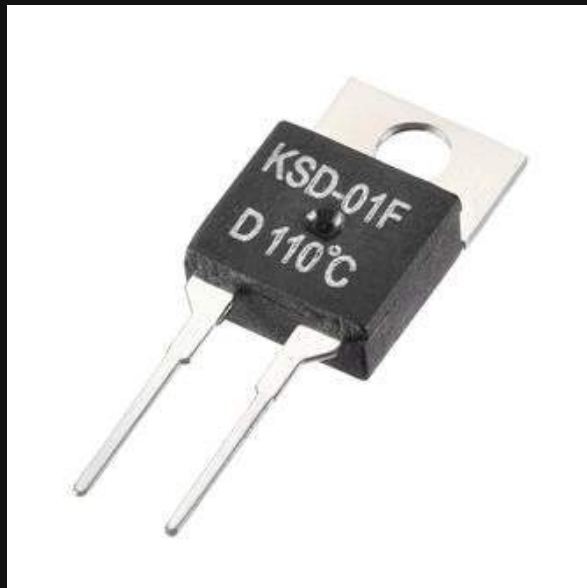
- 바이메탈 열 스위치 기반 자동 감지
전원 공급 없이도 일정 온도에서 작동
- 온도센서 + GPS + LoRa 통합
위치 및 환경정보 실시간 전송
- Kalman Filter와 EEPROM 활용
센서 노이즈 제거 및 위치 정확도 향상
- 내열·내화 이중 구조
난연 PLA, 인툼선트 코팅, 실리콘 방수 처리

기존 시스템 대비 **저비용**으로 **반영구적** 산불 감시 가능

기술적 특징 및 차별점 – 바이메탈 열스위치



기술적 특징 및 차별점 – 바이메탈 열스위치



정격: 2A 250V AC/DC

작동 온도 범위: 0~130°C (설정값 선택 가능)

접점 유형: 상시 폐쇄(NC), 상시 개방(NO) 선택 가능

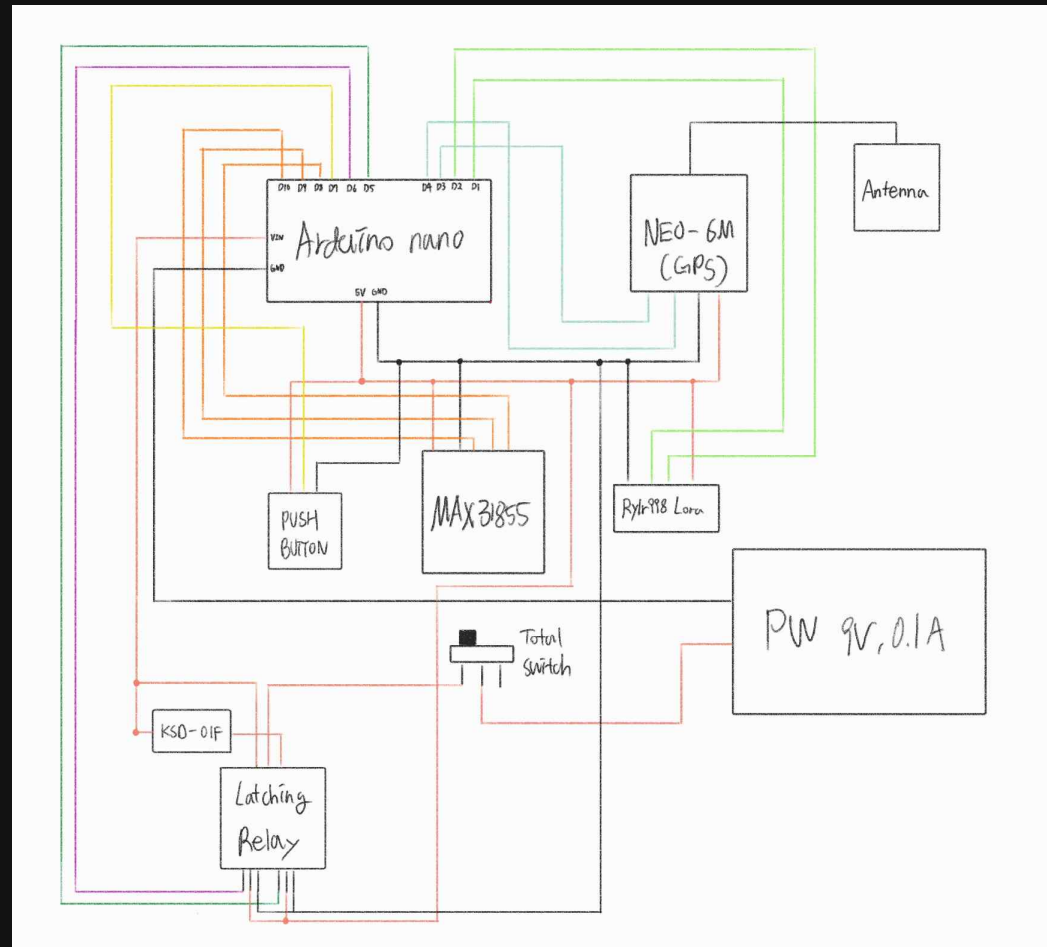
반복 사용 가능, 자동 리셋 지원

내구성: 10,000회 이상 동작

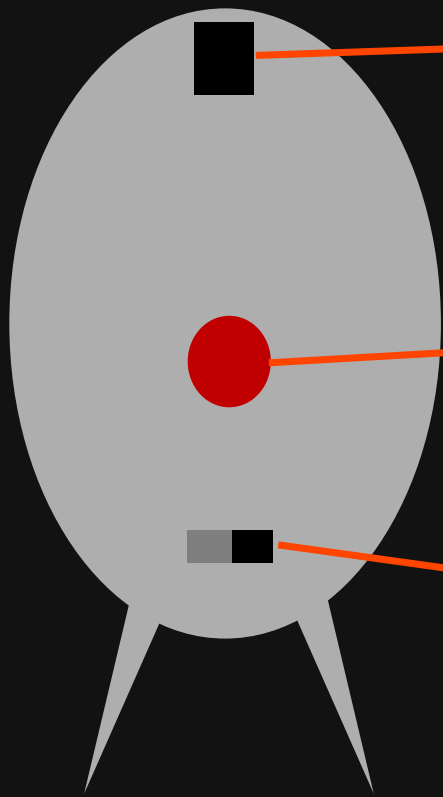
설치가 쉽고, 고온·환경 내구성이 우수함

방수 및 방풍 설계로 다양한 환경에 적용

기술적 특징 및 차별점 – wiring diagram



기술적 특징 및 차별점 - 작동법

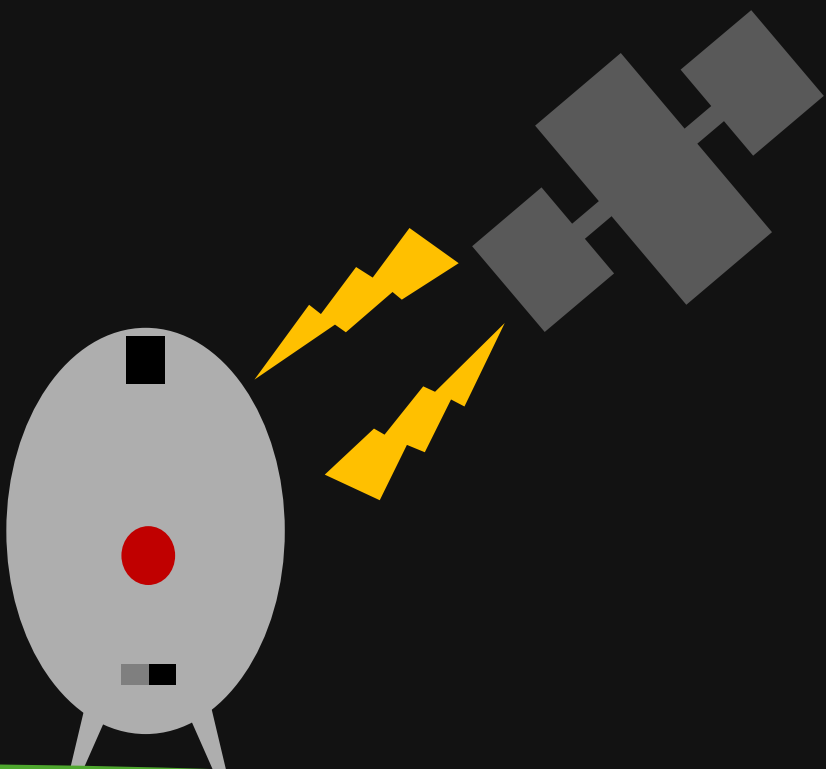


KSD01F 바이메탈 열 스위치

푸쉬 버튼 (push button)

전체 스위치 (total switch)

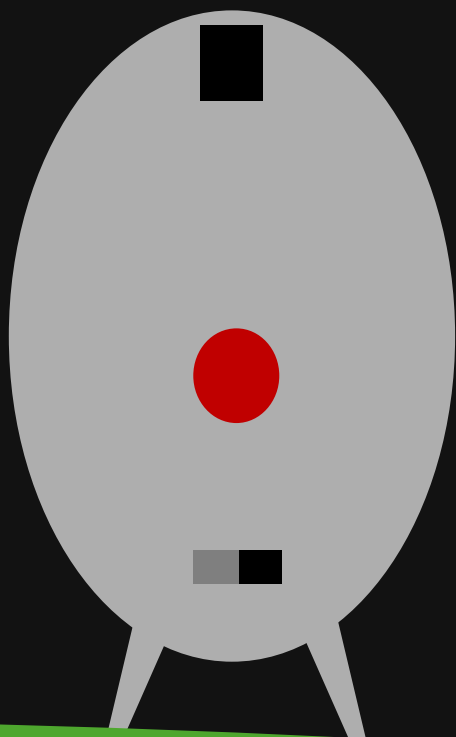
기술적 특징 및 차별점 - 작동법



푸쉬 버튼 눌렀을때

1. **GPS** 작동
2. 현재 위치 측정
3. 오차 잡기
4. 현재 위치 **eeprom**에 저장
5. **래칭 릴레이** 신호 보내기

| 기술적 특징 및 차별점 - 작동법

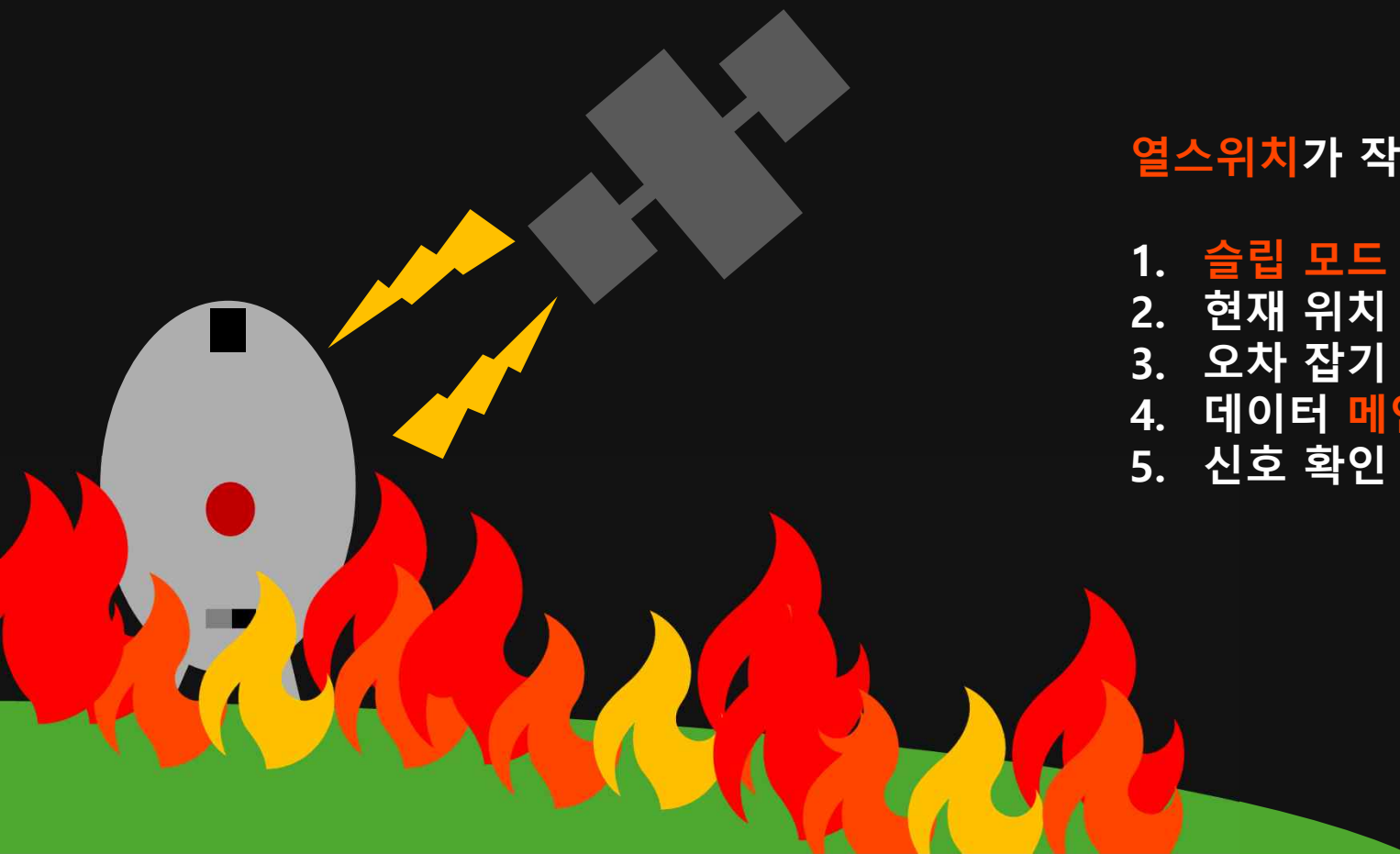


슬립 모드 - 전류가 흐르지 않음

기술적 특징 및 차별점 - 작동법

열스위치가 작동했을 때

1. 슬립 모드 OFF
2. 현재 위치 및 온도 측정
3. 오차 잡기 (kalman filter)
4. 데이터 메인 컴퓨터에 송신
5. 신호 확인



기술적 특징 및 차별점 – 차별점

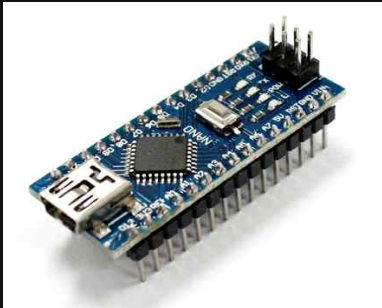


AA 알칼라인 건전지 1개의 용량: 2600mAh
자기방전율: 연간 2%

남은용량 = 초기용량 $\times$ (1 - 자기방전율)^{경과년수}

5년 이상 사용 가능

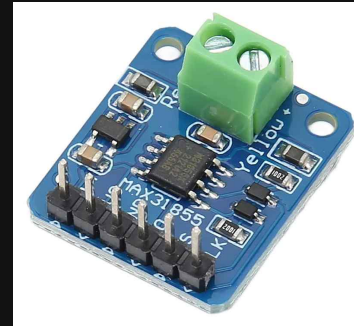
기술적 특징 및 차별점 – 차별점



2,900₩



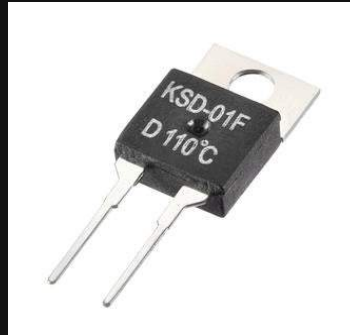
8,600₩



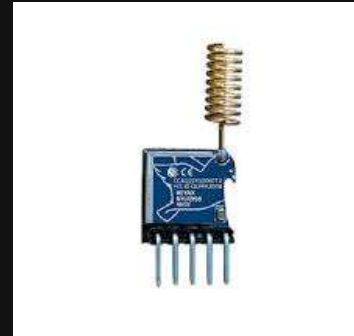
11,800₩



5,500₩



347₩

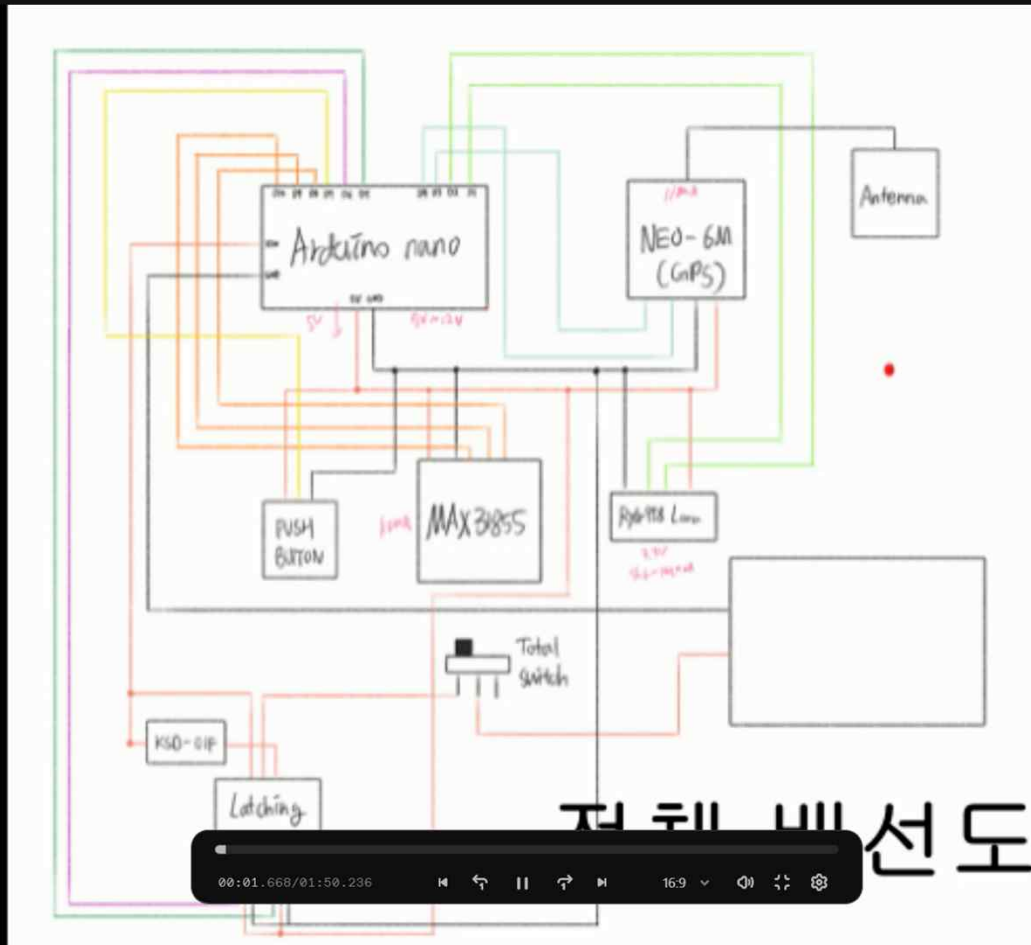


28,600₩

57,747₩



시연 영상



00:00:00 0bytes

기대 효과 및 향후 계획



오탐지 방지



인력 문제 해결



사각지대 문제점 해결



저비용 고효율

마무리 및 Q&A



감사합니다

질문 있으시면 언제든지 말씀해 주세요.

팀 새로